3.4、图像模糊

[OpenCV: Image Processing in OpenCV]
https://docs.opencv.org/4.x/d2/d96/tutorial_py_table_of_contents_imgproc.html

1. 为什么需要图像滤波?

图像中经常有噪声（noise）。滤波可以：

- 低通滤波（LPF）：去除噪声、模糊图像（最常用）
- 高通滤波（HPF）：找到边缘（后面会学 Sobel、Canny 等）
  滤波的核心是 卷积（Convolution）：用一个小的核（Kernel） 在图像上滑动，对每个像素周围的区域做计算，得到新像素值。

2. 2D Convolution（自定义滤波）—— cv2.filter2D()

这是最基础的方法。你可以自己定义任意核（kernel）。
示例：最常见的 均值滤波（Averaging），5×5 核，每个位置权重都是 1/25。

```
import cv2 as cv
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt

img = cv.imread('opencv_logo.png')          # 换成你自己的图片路径
assert img is not None, "图片读取失败"

kernel = np.ones((5, 5), np.float32) / 25   # 5x5 均值核
dst = cv.filter2D(img, -1, kernel)          # -1 表示输出图像深度与输入相同

# 显示对比
plt.subplot(121), plt.imshow(cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB)),
plt.title('Original')
plt.subplot(122), plt.imshow(cv.cvtColor(dst, cv.COLOR_BGR2RGB)),
plt.title('Averaging')
plt.show()
```

效果：图像变得模糊，噪声减少，但边缘也会稍微模糊。

3. 图像模糊（Image Blurring / Smoothing）

OpenCV 提供了 4 种常用模糊方法，都属于低通滤波。

(1) 均值模糊（Averaging）—— cv2.blur() 或 cv2.boxFilter()

最简单：把核窗口内所有像素取平均值。

```
blur = cv.blur(img, (5, 5))        # (5,5) 是核的大小，必须是正整数
# 或者不归一化的版本：cv.boxFilter(img, -1, (5,5), normalize=False)
```

特点：简单快速，但对所有像素一视同仁，边缘也会被模糊。

(2) 高斯模糊（Gaussian Blurring）—— cv2.GaussianBlur()

最常用！核是高斯分布，中心像素权重最高，越远的像素权重越低。

```
blur = cv.GaussianBlur(img, (5, 5), 0)   # 第三个参数是 sigmaX，设 0 让 OpenCV 自动计算
```

特点：

- 对高斯噪声非常有效
- 比均值模糊更自然，保留更多结构信息
- 核大小必须是正奇数

(3) 中值模糊（Median Blurring）—— cv2.medianBlur()

非线性滤波：把核窗口内所有像素排序，取中间值替换中心像素。

```
median = cv.medianBlur(img, 5)     # 核大小必须是正奇数
```

特点：

- 对椒盐噪声（salt-and-pepper noise） 特别有效
- 能很好地保留边缘（不像均值和高斯会把边缘也模糊掉）
- 中心像素一定是原图像中真实存在的像素值
  推荐场景：图像有明显黑白噪点时优先用中值模糊。

(4) 双边滤波（Bilateral Filtering）—— cv2.bilateralFilter()

最聪明但也最慢的方法，能去噪同时保留边缘。

```
blur = cv.bilateralFilter(img, 9, 75, 75)
```

参数说明：

- d=9：邻域直径（越大越慢）

- sigmaColor=75：颜色空间的标准差（颜色差异多大算相似）
- sigmaSpace=75：空间距离的标准差（距离多远还考虑）
  原理：同时考虑空间距离（离中心近的像素）和颜色强度差异（颜色相近的像素）。边缘处颜色差异大，所以边缘两边的像素不会互相影响，从而保留锐利边缘。特点：
- 去噪效果好 + 边缘清晰
- 计算量大，速度慢（实时视频要小心）

4. 四种模糊方法的对比总结

方法	函数	速度	去噪能力	边缘保留	最佳使用场景
均值模糊	cv.blur() / boxFilter()	最快	一般	差	简单快速模糊
高斯模糊	cv.GaussianBlur()	快	对高斯噪声很好	中	绝大多数去噪场景（推荐默认）
中值模糊	cv.medianBlur()	中	对椒盐噪声极好	好	椒盐噪声、保持边缘
双边滤波	cv.bilateralFilter()	最慢	很好	最好	需要保留锐利边缘的高质量去噪

5.什么是噪声

图像噪声（Noise）是指在图像采集、传输或处理过程中引入的不想要的随机干扰，它会让图像像素值发生意外的变化，导致图像看起来有颗粒感、斑点或失真。简单来说：理想图像 = 真实场景 + 噪声。噪声会降低图像质量，影响后续的边缘检测、识别等操作。去噪（滤波）就是尽量去除噪声，同时尽量保留有用信息。

1. 高斯噪声（Gaussian Noise）

- 定义：噪声的幅度（像素值的变化量）服从高斯分布（也叫正态分布），即中间值（接近0）出现的概率最高，偏离越大的值出现概率越低。
- 视觉效果：整个图像上均匀地出现细小的、随机的亮度或颜色波动，看起来像轻微的“雪花”或颗粒感，不是特别突兀的黑白点，而是整体变得“毛躁”。
- 产生原因：传感器热噪声、电子干扰、放大器噪声、低光照条件下的光子计数统计等。最常见的自然噪声。
- 特点：
  - 噪声值连续（不是突变为0或255）。
  - 影响图像的每一个像素。
  - 功率谱均匀（白噪声的一种）。

- 去噪推荐：高斯模糊（GaussianBlur） 或 均值模糊 效果很好，因为它们本身也是基于高斯或平均的平滑操作。

2. 椒盐噪声（Salt and Pepper Noise）

- 定义：也叫脉冲噪声（Impulse Noise） 或 双极噪声。图像中随机的一些像素突然变成纯白（盐，Salt，灰度值255） 或 纯黑（椒，Pepper，灰度值0），其他像素基本不变。
- 视觉效果：图像上出现随机散布的黑白小点，就像在照片上撒了盐（白点）和胡椒粉（黑点），非常显眼。
- 产生原因：图像传输过程中的比特错误、相机传感器故障、A/D转换错误、解码问题等。
- 特点：
  - 噪声是离散的、极端的（只有0或255）。
  - 只影响部分像素（密度通常较低，如1%~10%），不是所有像素。
  - 与周围像素差异极大。
- 去噪推荐：中值模糊（medianBlur） 效果最好！因为中值滤波会取邻域中间值，能有效剔除极端值（0或255），同时很好地保留边缘。

6.低通滤波和高通滤波

图像可以看作是由不同“频率”成分组成的信号：

- 低频成分：图像中变化缓慢的部分（大面积均匀的颜色、平滑区域、整体亮度）。
- 高频成分：图像中变化剧烈的部分（边缘、细节、纹理、噪声）。

低通滤波（LPF）—— “模糊 / 平滑”滤波

- 作用：允许低频通过，衰减或去除高频。
- 效果：去除噪声、使图像变得模糊（smoothing）、平滑过渡。
- 为什么能去噪：噪声通常属于高频成分（突然变化），被滤掉后图像变干净，但边缘也会稍微模糊。
- 对应 OpenCV 操作：均值模糊（blur）、高斯模糊（GaussianBlur）、中值模糊、双边滤波等。
- 应用：去噪、图像预处理、压缩前平滑等。

高通滤波（HPF）—— “锐化 / 边缘检测”滤波

- 作用：允许高频通过，衰减或去除低频。
- 效果：突出边缘和细节，使图像看起来更锐利（sharpening），但会增强噪声。
- 对应 OpenCV 操作：Sobel、Laplacian、自定义锐化核（如中心为5、周围为-1的核），或在频域用傅里叶变换实现。

- 应用：边缘检测、图像锐化、特征提取等。